

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 267

날짜가 아니었다

코호트를 통제하면 달력은 41% 무너지고 모형은 1% 준다 --- 누적 라벨 걱정의 크기를 처음으로 잴다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 266의 훑기가 축 0 개로 끝나면서 남은 깊은 갈래는 하나였다 — 노트 209의 누적 라벨. 라벨이 연재 시작부터 쌓이면 “언제 나왔나”가 곧 라벨이 되고, 그러면 판 0.484 의 상당 부분이 달력일 수 있다. 먼저 고칠 수 있는지 봤다: 못 고친다 — 고정 창 라벨이 레코드에 있는 도메인은 게임뿐이고 (y_{w30}), 그것은 노트 210이 이미 적용해 연도 상관인 -0.071 로 깨끗하다. 나머지 여덟은 새로 끊어야 한다. 그래서 고치는 대신 크기를 잴다 — 유보를 반년 코호트로 잘라 코호트 안에서만 채점한다. 코호트 안에서는 모두가 같은 시기에 나왔으므로 날짜가 설명력을 잃는다. 결과가 분명하다: 달력 기준선(“— 시작일” 하나)이 $0.2287 \rightarrow 0.1352$ 로 41% 무너지는데 모형은 $0.4725 \rightarrow 0.4679$ 로 1%만 준다. 노트 209가 옛 판에서 본 것이 지금 판 — 축 스물셋, 새는 축 둘을 막은 뒤 — 에서도 그대로다. 모형의 우위는 날짜에서 안 온다. 도메인별로도 여덟 중 일곱이 같고, 하나만 다르다: 도서는 달력(0.5615)이 모형(0.3480)을 이긴다. 코호트 안에서는 뒤집히지만(0.3949 대 0.1814) 그대로 두면 “— 시작일” 하나가 우리 모형보다 낫다. 노트 253 · 254가 도서를 두 번 짚었는데(제 학습이 해로운 유일한 도메인) 세 번째 얼굴이다. 누적 라벨은 여전히 숙제이지만 크기를 알았다 — 기준선을 부풀릴 뿐 모형의 값을 만들지는 않는다.

1. 고칠 수 있나 --- 없다

노트 209는 라벨이 누적인 도메인이 여섯이고 “— 시작일” 하나로 판이 0.2513 이라고 적었다. 처방도 적어 뒀다 — “다음 수집 때 라벨을 고정 창으로”. 레코드를 열어 고정 창 후보를 찾았다.

도메인	라벨 관련 필드
게임	$y_{raw} \cdot y_{positive} \cdot y_{w30} \cdot y_{w30_truncated}$
웹툰	$y_{favorite}$
펀딩	$y_{backers}$
도서	($sales_point$)

게임만 있다. 그리고 그것은 노트 210이 이미 적용했다 — `fixaxes.LABEL_FIX` 가 게임 라벨을 y_{w30} 으로 잡아 끼우고 있고, 지금 판의 게임 라벨은 y_{w30} 과 상관 $+1.000$ · 시작연도와 -0.071 이다. 나머지 여덟은 새로 끊어야 하고, 그건 이 노트에서 못 한다.

2. 그러면 크기를 재자

고칠 수 없으면 얼마나 나쁜지라도 알아야 한다. 노트 209가 쓴 방법이 있다 — 유보를 반년 코호트로 자르고 코호트 안에서만 채점한다. 코호트 안에서는 모두가 같은 시기에 나왔으므로 “언제 나왔나”가 힘을 잃는다.

	그대로	반년 코호트 안
모형	0.4725	0.4679 (−1%)
— 시작일만	0.2287	0.1352 (−41%)

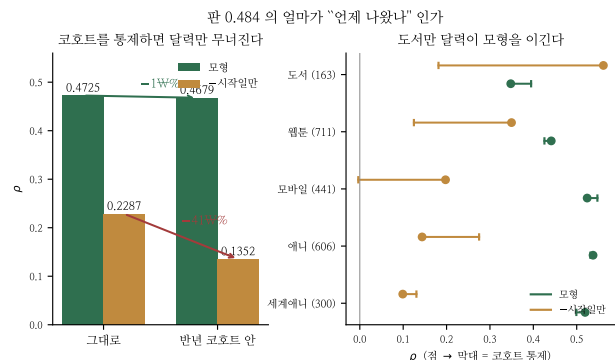


Figure 1: 왼쪽 — 판 수준. 오른쪽 — 도메인별. 점에서 막대로 가는 것이 코호트 통제다.

달력은 41% 무너지고 모형은 1% 준다. 노트 209가 옛 판(축 다섯, 판 0.44 언저리)에서 본 것과 같은 그림이 지금 판 — 축 스물셋, 노트 262 · 263이 새는 축 둘을 막은 뒤 — 에서도 나온다.

읽는 법을 분명히 해 두자. 이것은 “판 0.484 중 0.23 이 달력”이라는 뜻이 아니다. 달력과 모형은 겹치는 부분이 있고, 코호트 통제는 그 겹침을 걷어낸다. 걷어낸 뒤 달력은 거의 남지 않고 모형은 거의 다 남는다는 것이 결과다.

3. 도서 하나가 다르다

도메인	그대로		코호트 안	
	모형	달력	모형	달력
도서	0.3480	0.5615	0.3949	0.1814
웹툰	0.4413	0.3497	0.4256	0.1247
애니	0.5377	0.1436	0.5316	0.2750
모바일	0.5241	0.1976	0.5477	-0.0035
세계애니	0.5194	0.0990	0.4992	0.1305
팝업	0.3205	-0.1129	0.2889	—
편당	0.2292	-0.0120	0.2315	—

일곱은 모형이 달력을 크게 이기고 코호트 통제에도 안 흔들린다. **도서만 반대다** — “- 시작일” 하나가 0.5615로 우리 모형(0.3480)을 이긴다. 코호트 안에서는 뒤집히지만(0.3949 대 0.1814), 그대로 두면 **날짜 한 줄이 축소물셋보다 낮다**.

이 실험실이 도서를 세 번째로 짚는다. 노트 252가 여지 +0.177로 1위라 했고, 노트 253이 “제 학습 자료가 제 도메인을 해치는 유일한 도메인”임을 짚고(떨어 내면 좋아진다), 노트 254가 아홉 중 도서만 그렇다고 확인했다. 이번은 그 셋과 같은 뿌리로 보인다 — 도서 레코드는 베스트셀러 목록 스크랩이라 “2020년 이전”이 “지금도 잘 팔리는 옛 책”이고, 그러면 날짜가 곧 라벨이다.

4. 숙제의 크기를 알았다

노트 209의 처방(고정 창 라벨)은 여전히 옳고 여전히 못했다. 바뀐 것은 우선순위다.

- 고정 창으로 바꾸면 **기준선이 크게 내려간다**(달력 0.229 → 0.135 쪽으로) — 즉 판 ρ 의 절대값이 지금보다 낮아 보일 것이다.
- 그런데 모형은 거의 안 움직인다(1%). 우리가 재고 있는 것은 이미 대부분 날짜가 아니다.
- 그러니 고정 창 수집은 점수를 정직하게 만드는 일이지 모형을 좋게 만드는 일이 아니다. 노트 213의 공휴일, 노트 262 · 263의 새는 축과 같은 종류다.

남은 것.

갈래	왜
도서	네 번째 얼굴. 달력이 모형을 이긴다
고정 창 수집	여덟 도메인. 점수를 정직하게 하는 일
SOURCE 채우기	20/45 쌍
코호트를 판정에	지금은 진단이다. 순위 기준으로 쓰면?

규약. “라벨이 오염됐을 것”이라고 걱정할 때 **코호트 안**에서 다시 재 본다. 걱정의 크기가 숫자로 나온다 — 이번엔 모형 쪽 1%, 기준선 쪽 41% 였다. 노트 253의 “떨어 내 본다” · 노트 259의 “잡음을 먹여 본다” · 노트 261의 “떼어 본다”에 이어 네 번째 한 줄짜리 검정이다.